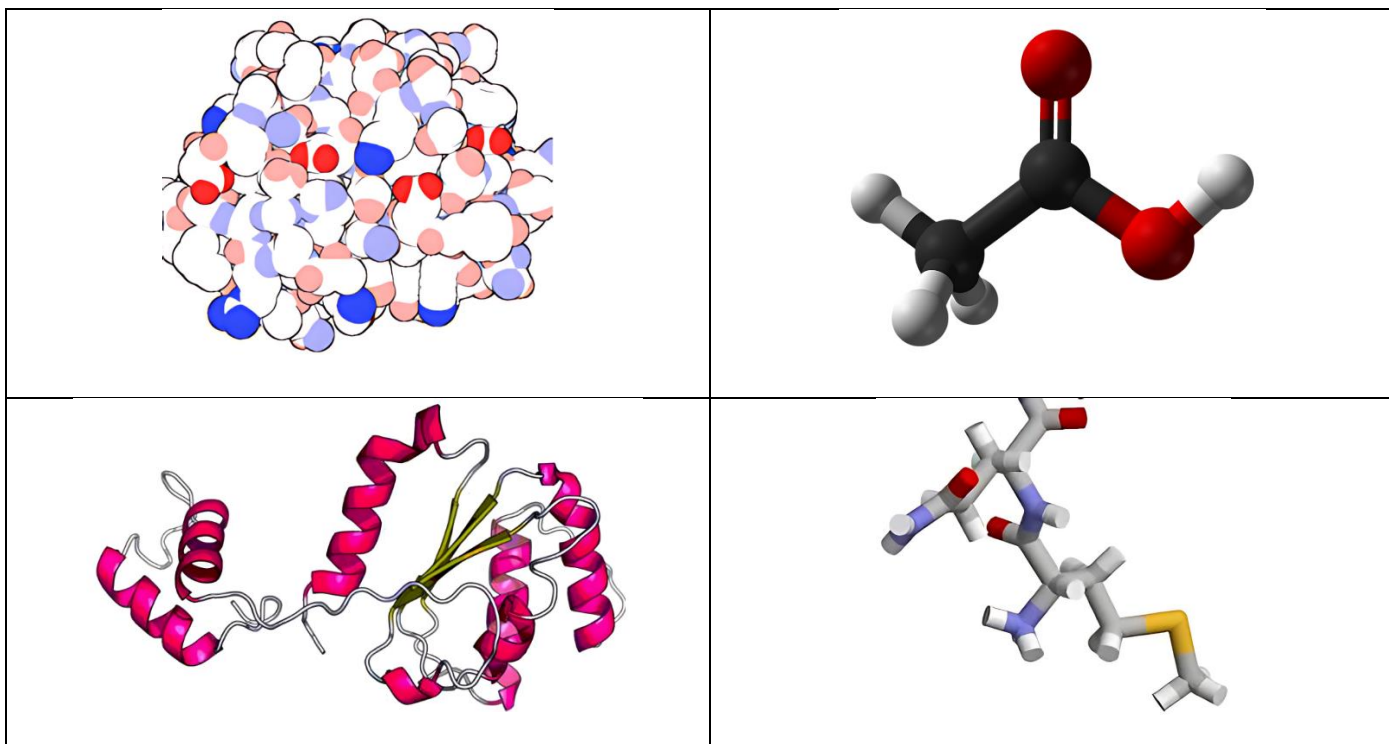


تمثيل البنية الفراغية للبروتين

يمكن تمثيلها بعدة نماذج أهمها:

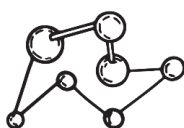
- نموذج الكرة والعود يهدف الى اظهار الذرات والروابط الموجودة فيما بينها.
- نموذج الكرة او المكسد اظهار حجم الجزيئة وتظهر الذرات فقط.
- نموذج العود اظهار الروابط الكيميائية في الجزيئة.
- النموذج الشريطي والشريطي السميك يسمح بتوضيح البنيات الثانوية للجزيئة حيث تظهر البنيات الحلزونية α على شكل شريط حلزوني ، بينما البنيات الوريقية β تظهر بشكل وريقات مطوية ، كما يسمح بإظهار مناطق الانعطاف في شكل خيط سميك.

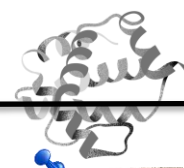


مستويات البنية الفراغية للبروتينات

1- البنية الأولية

هي بنية تنتج أثناء عملية الترجمة بفضل ارتباط الأحماض الأمينية بروابط (تكافؤية) ببتيدية CO- NH محددة بالترتيب والتسلسل من حيث الاحماض الامينية حيث التسلسل ثابت ومميز ومحدد وراثيا وهي أبسط مستوى من البنية لا وجود للإلتفاف (الانطواء).





2- البنية الثانوية

-هي إتفاف (انطواء) السلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية في مناطق محدودة في شكل بنية حلزونية « أو أوراق مطوية وبقاء بعض المناطق غير ملتفة (مناطق بينية) .

-استقرار البنية الثانوية يكون بسبب الروابط الهيدروجينية بين مجموعات CO و NH التابعة للروابط الببتيدية.

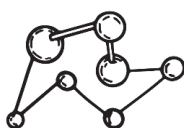
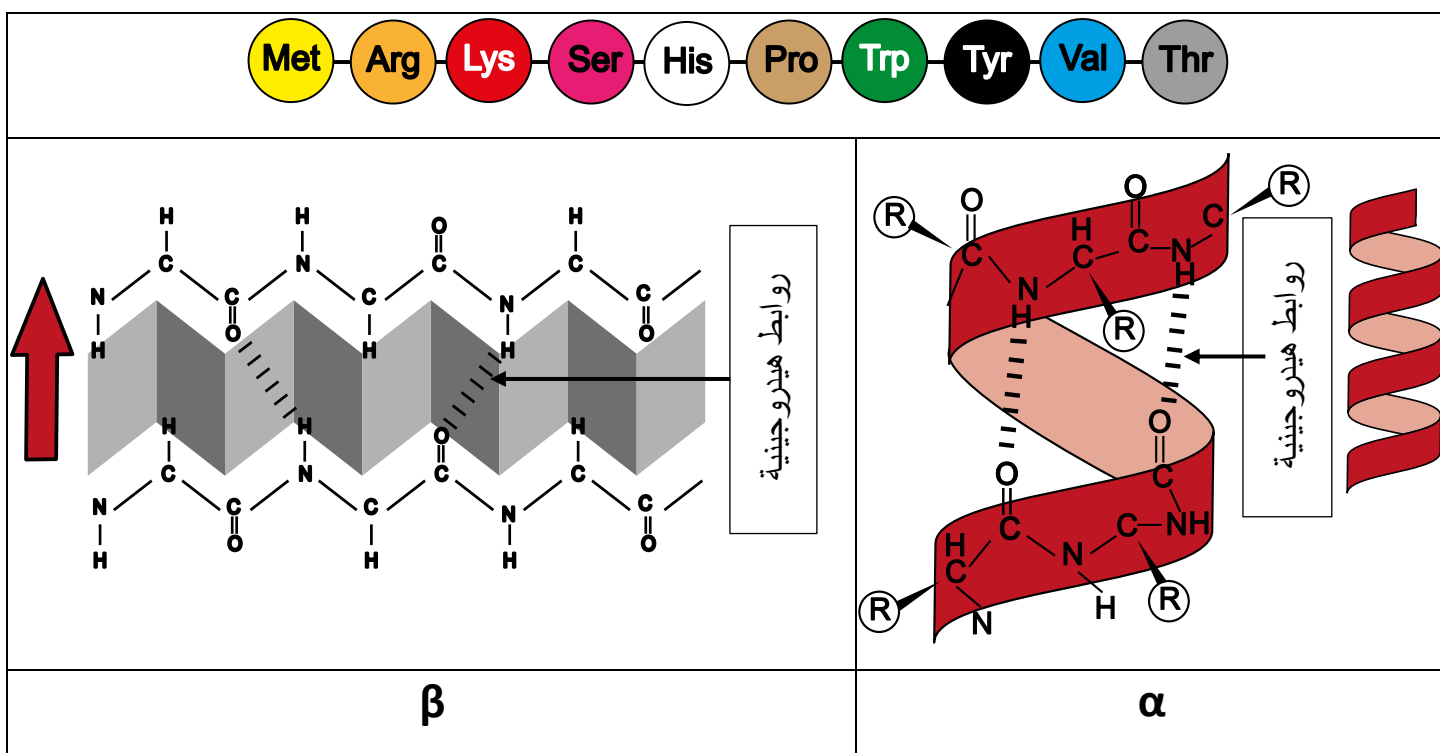
مميزات البنية الحلزونية α

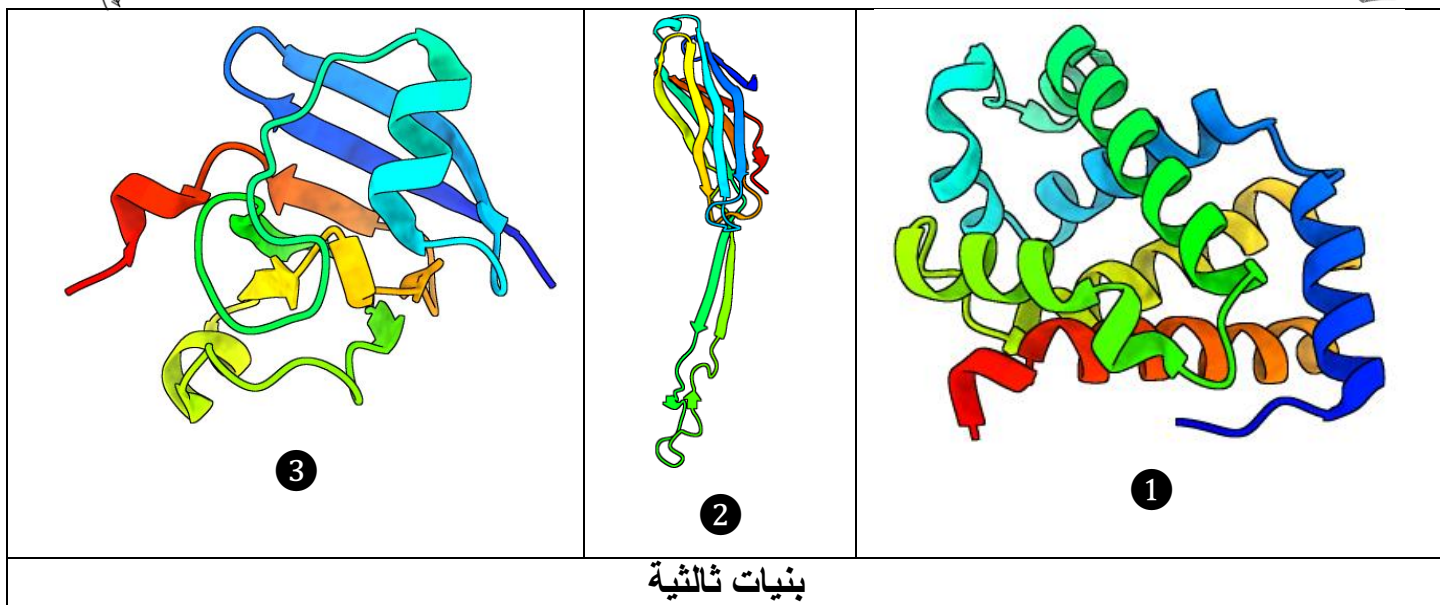
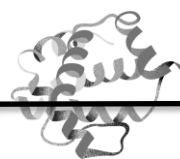
-تتميز بالإتفاف الروابط الببتيدية حول محور وهمي.

-البنية الحلزونية α بها سلسلة ببتيديية واحدة تثبت بفضل روابط هيدروجينية تنشأ بين NH و CO التابعة للروابط الببتيدية.

مميزات البنية الوريقة β

-تتضمن البنية سلاسل ببتيديية (اثنان أو ثلاثة) متوازية غير ملتفة ، ترتبط فيما بينها بفضل روابط هيدروجينية تنشأ بين NH و CO التابعة للروابط الببتيدية.





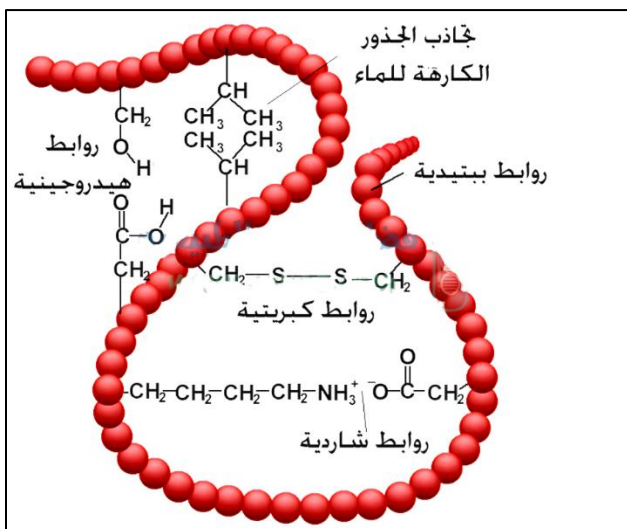
3- البنية الثالثة

هي (التفاف) انطواء لسلسلة ببتيدية واحدة تحتوي عدد من البنيات الثانوية في مناطق انعطاف . وقد تحتوي على البنيات

الثانوية كلها α أو كلها B أو خليط من α و B

-تحافظ البنية الثالثة على استقرارها بواسطة 4 أنواع من الروابط:

- كبريتية: بين Cys فقط
- شاردية : أحد الأحماض الحامضية Asp : أو Glu مع أحد الحمض القاعدية Arg ، Lys ، His
- تجاذب اقطاب كارهة للماء : احتمالات كثيرة تشمل جذرين كارهين للماء متشابهين أو غير متشابهين مثل Phe مع Phe آخر أو Leu مع Leu
- هيدروجينية : احتمالات كثيرة تشمل كل الجذور التي تحتوي على ذرات كهروسلبية O (أو N) مع الجذور المحتوية على ذرو كهرو إيجابية H مرتبط مع O أو مع N أي N-H أو O-H

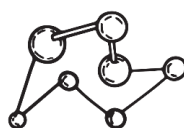


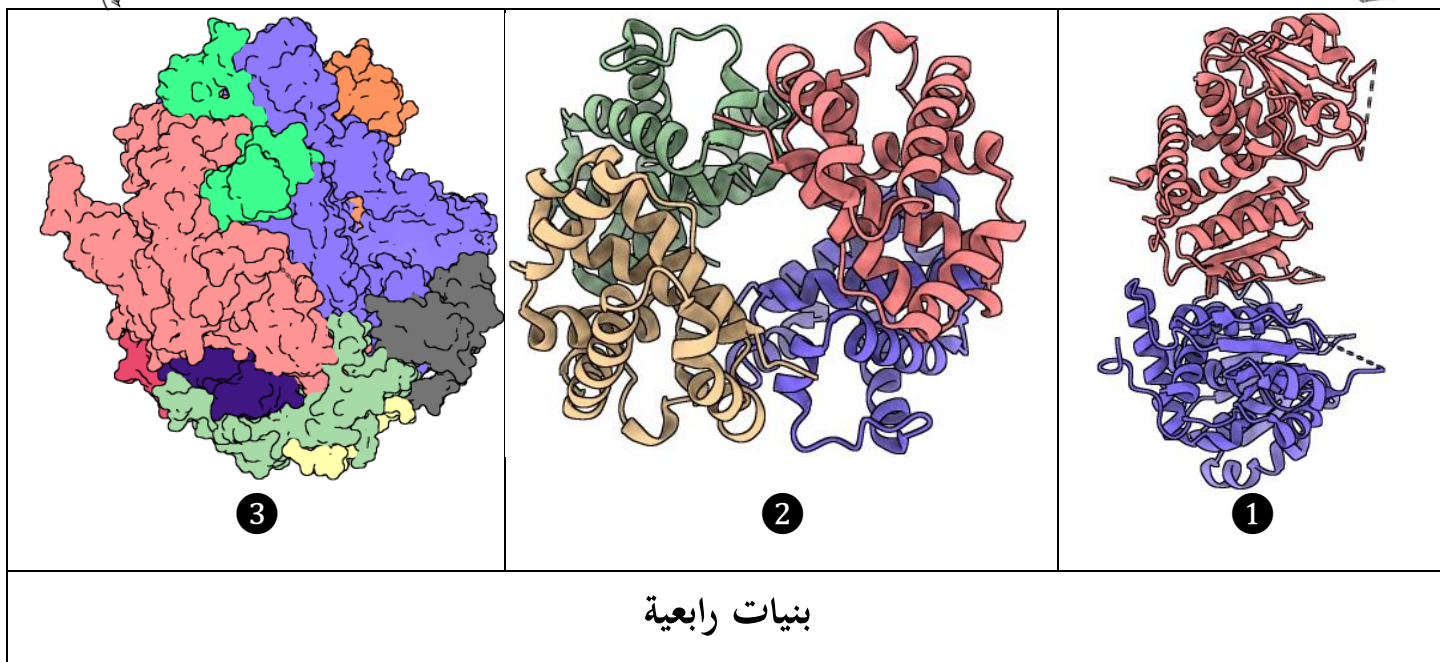
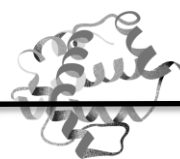
4- البنية الرابعة

- هو تجمع سلسلتين ببتيديتين أو أكثر لكل منها بنية ثالثة تسمى كل سلسلة ببتيدية داخل البنية الرابعة باسم تحت الوحدة

-تحافظ البنية الرابعة على استقرارها بواسطة روابط غير تساهمية كارهة للماء بالإضافة إلى روابط شاردية و هيدروجينية.

- لا وجود للروابط التساهمية بين تحت الوحدات.





العلاقة بين البنية ثلاثية الابعاد ووظيفة البروتين

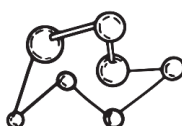
تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (ثنائية الكبريت، شاردية،...)، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية. يؤدي تفكيك هذه الروابط إلى تغير في البنية الفراغية (تخريب البروتين) يمكن للبروتين ان يستعيد بنيته الطبيعية (الحيوية) ويسمى التخريب في هذه الحالة عكسي. وقد لا يستعيد البروتين بنيته الفراغية بعد التخريب لذلك يسمى في هذه الحالة تخريب غير عكسي.

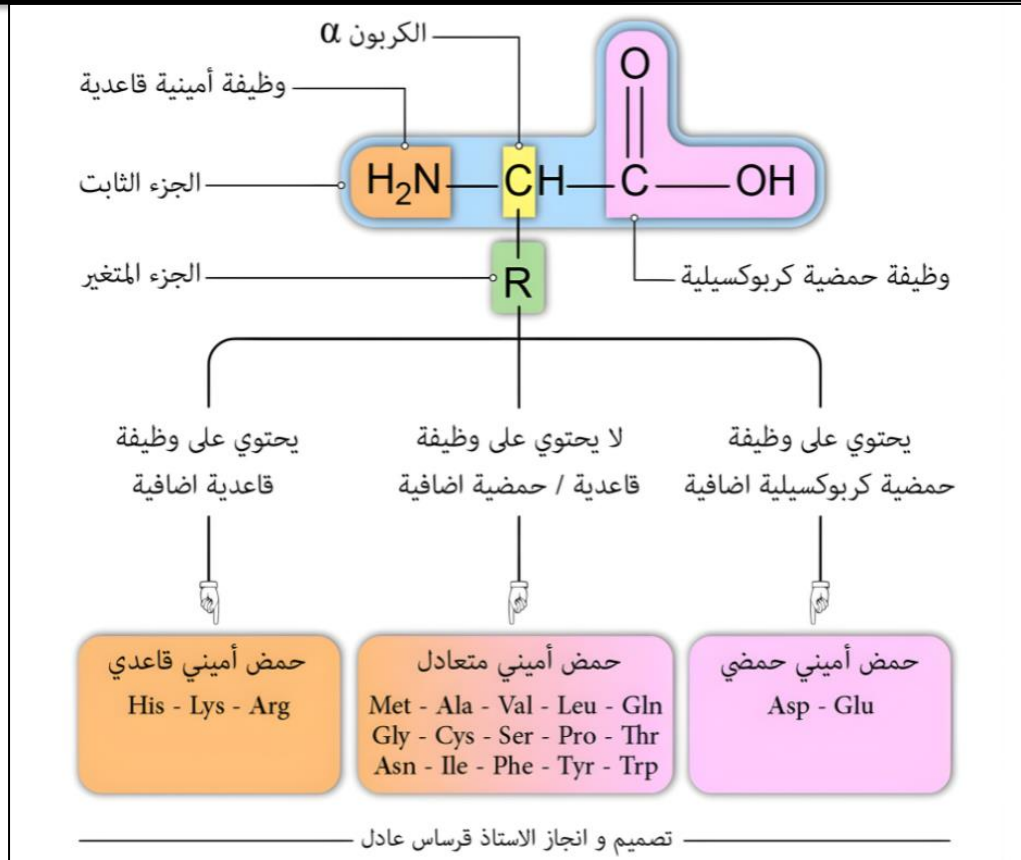
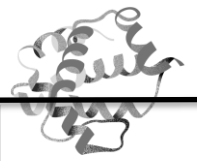
الاحماض الأمينية

1-تعريف الحمض الأميني

هي جزيئات بسيطة تمثل الوحدة البنائية الأساسية للبروتينات، وهي مركبات عضوية مقسمة الى جزأين: جزء ثابت: يتكون من وظيفة أمينية $2NH$ ووظيفة كربوكسيلية $(COOH)$ متصلتين بذرة كربون مركزية α التي تتصل أيضا مع H وهو موجود عند جميع الأحماض الأمينية.

جزء متغير: يتمثل في سلسلة جانبية أو جذر ألكيلي يرمز له R ويختلف تركيبه من حمض أميني لآخر.



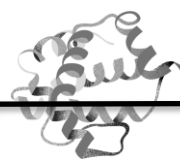


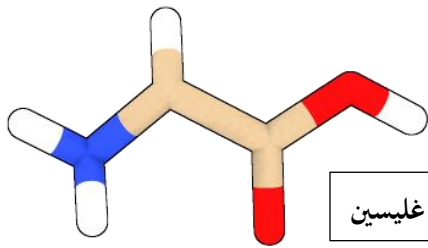
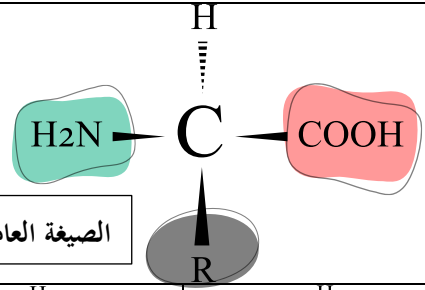
2- تصنيف الأحماض الأمينية:

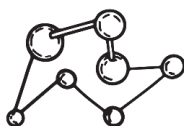
يوجد 20 حمض اميني تختلف فيما بينها في الجذر الالكيلي R

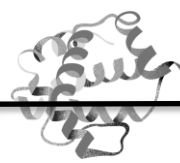
- الاحماض الامينية القاعدية: يحتوي الجذر R على وظيفة امينية اضافية.
- الاحماض الحامضية: يحتوي الجذر على وظيفة حمضية اضافية.
- الاحماض الامينية المتعادلة: تتمثل في 15 حمض اميني لا يحتوي الجذر R لا على وظيفة امينية ولا كربوكسيلية.





 نمذجة للحمض الأميني غليسين الصيغة العامة للأحماض الأمينية 				
$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CHOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH} \\ / \quad \backslash \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $
تريونين Thr	غلوتامين Gln	غليسين Gly	فالفين Val	إيزولوسين Ile
$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \\ \text{S} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{SH} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \\ \text{OH} \end{array} $
ميثيونين Met	سيستئين Cys	ألانين Ala	سيرين Ser	تيروزين Tyr
$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{HN} - \text{C} - \text{COOH} \\ / \quad \backslash \\ \text{CH}_2 \quad \text{CH}_2 \\ \backslash \quad / \\ \text{CH}_2 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}_8\text{H}_7 \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}_2\text{N} - \text{C} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH} \\ / \quad \backslash \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array} $
برولين Pro	أسباراجين Asn	فيل ألانين Phe	تريوفان Trp	لوسين Leu





حمض الأسبارتيك Asp	حمض الغلوتاميك Glu	هستيدين His	ليزين Lys	أرجين Arg

3- سلوك الأحماض الأمينية في الوسط:

- يتغير سلوك الحمض الأميني بتغير درجة pH الوسط، وهجرته في المجال الكهربائي تعتمد على نوع الشحنة التي يكتسبها.
- تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات) في الوسط القاعدي وتسلك سلوك القواعد (تكتسب بروتونات) في الوسط الحامضي لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمقلية).

القاعدة التي تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني

تعريف نقطة التعادل الكهربائي PHi

- هي قيمة يكون عندها الحمض الأميني متعادل كهربائياً، عدد الشحنات الموجبة والسالبة متساوي أي شحنة معدومة (0).

✓ $PHi = PH$ شحنة الحمض الأميني معدومة (0)

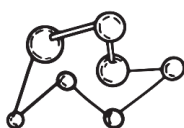
- لا يهاجر إلى أي قطب (يبقى في المنتصف) ويدل على تساوي الشحنات (+) و (-) أي تأين الوظيفة الأمينية (NH_3^+) والحمضية (COO^-) ومنه يسلك سلوك حمض وقاعدة في نفس الوقت.

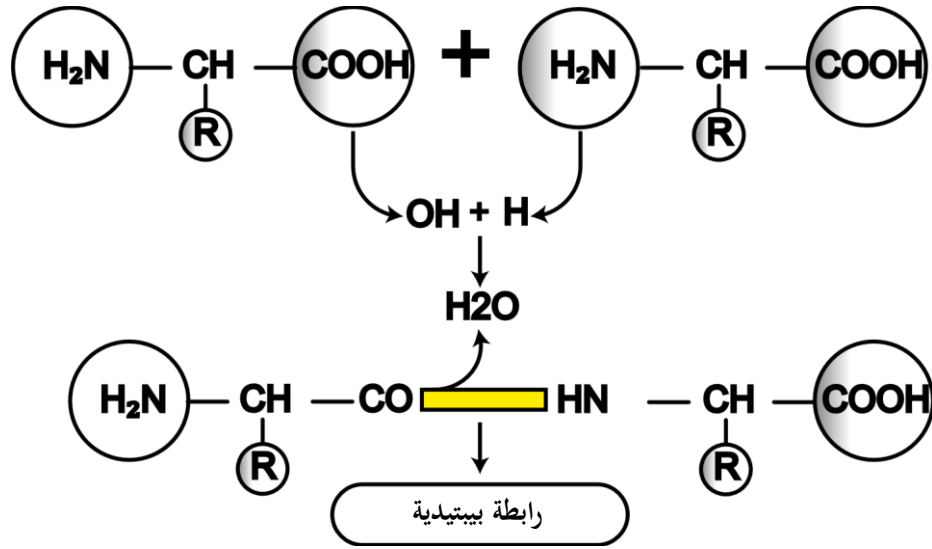
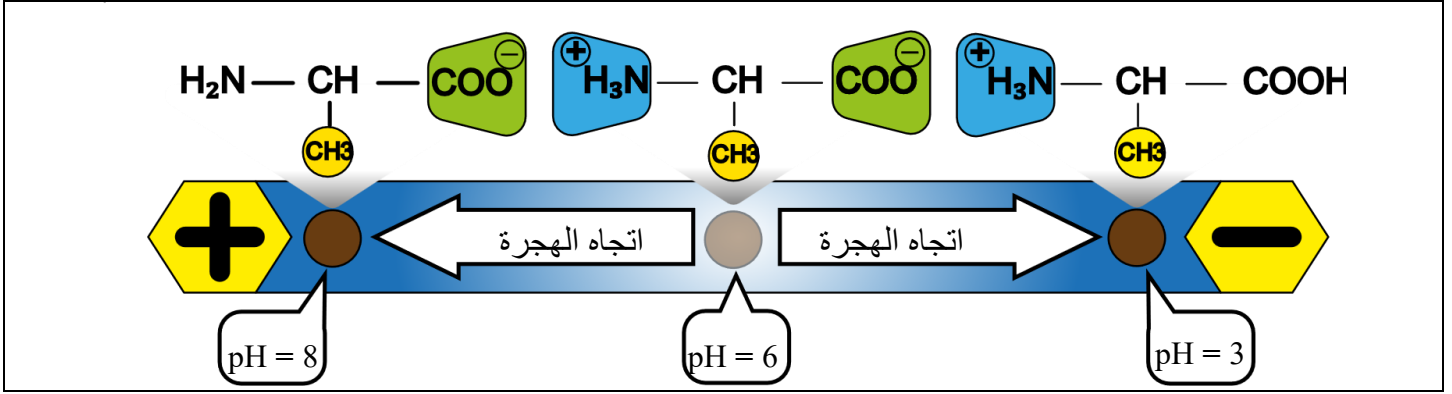
✓ $PH < PHi$ شحنة الحمض الأميني موجبة +:

- . يهاجر إلى القطب (-) ويدل على اكتسابه بروتون H^+ من الوسط وتأين الوظيفة الأمينية ومنه يسلك سلوك قاعدة في وسط حامضي.

✓ $PH > PHi$ شحنة الحمض الأميني سالبة (-):

- يهاجر إلى القطب (+) ويدل على فقدانه بروتون H^+ من الوسط وتأين الوظيفة الحمضية ومنه يسلك سلوك حمض في وسط قاعدي.





القاعدة التي تحدد قيمة PHi التقريبية للأحماض الأمينية:

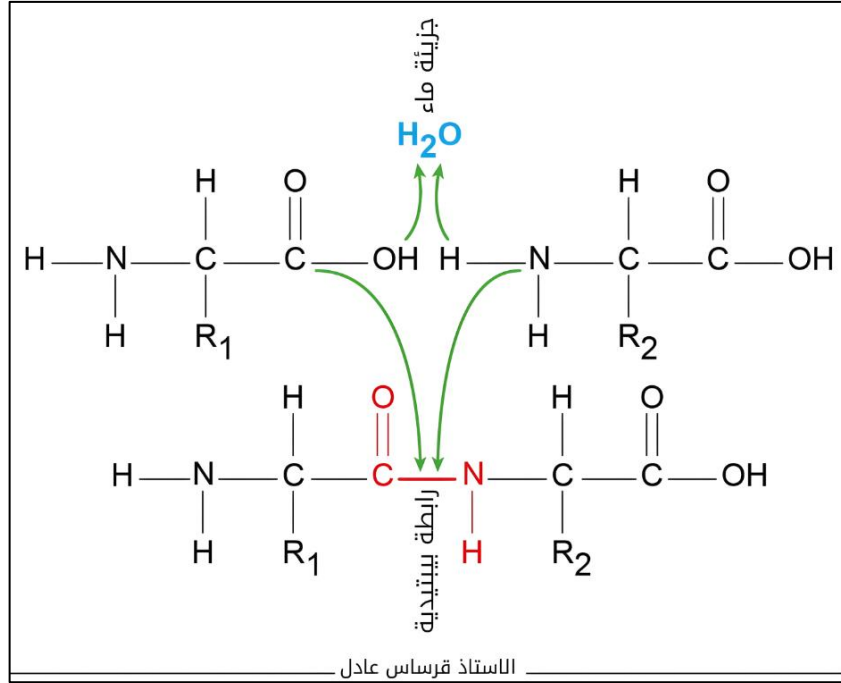
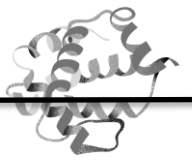
الأحماض الأمينية المتعادلة لها Phi قريب من المعتدل.

الأحماض الأمينية الحامضية لها Phi أقل من المعتدل.

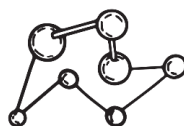
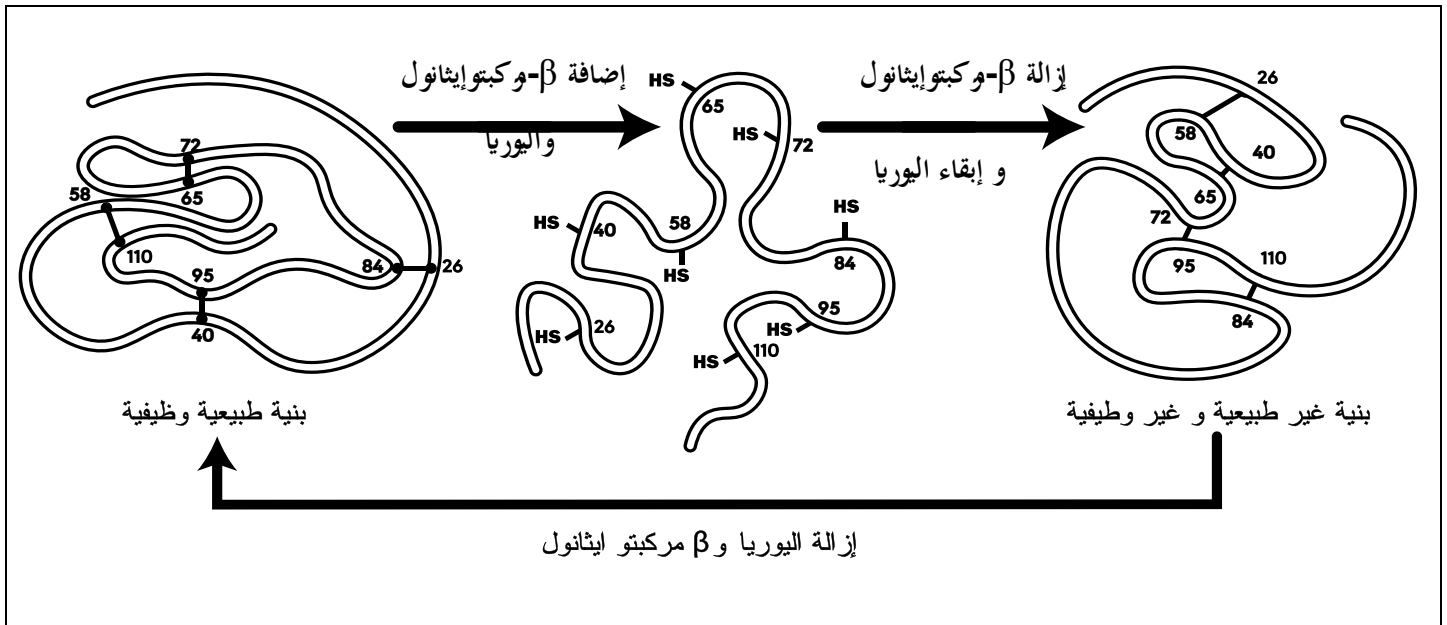
الأحماض الأمينية القاعدية لها Phi أكبر من المعتدل.

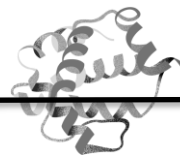
4- تشكل الرابطة الببتيدية :

مفهوم الرابطة الببتيدية : هي رابطة تكافؤية قوية بين حمضين أمينيين متتاليين و تتشكل بين المجموعة الكربوكسيلية للحمض الأميني الأول مع المجموعة الأمينية للحمض الأميني الموالي مع فقد جزيئة ماء.



تجارب العالم Anfinsen في الوثيقة الموالية والتي تظهر تأثير بعض المركبات الكيميائية المختلفة كمادة اليوريا و β مركبتوايثانول على البنية الفراغية لإنزيم الريبونيكلياز.

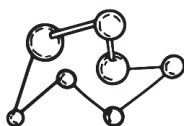




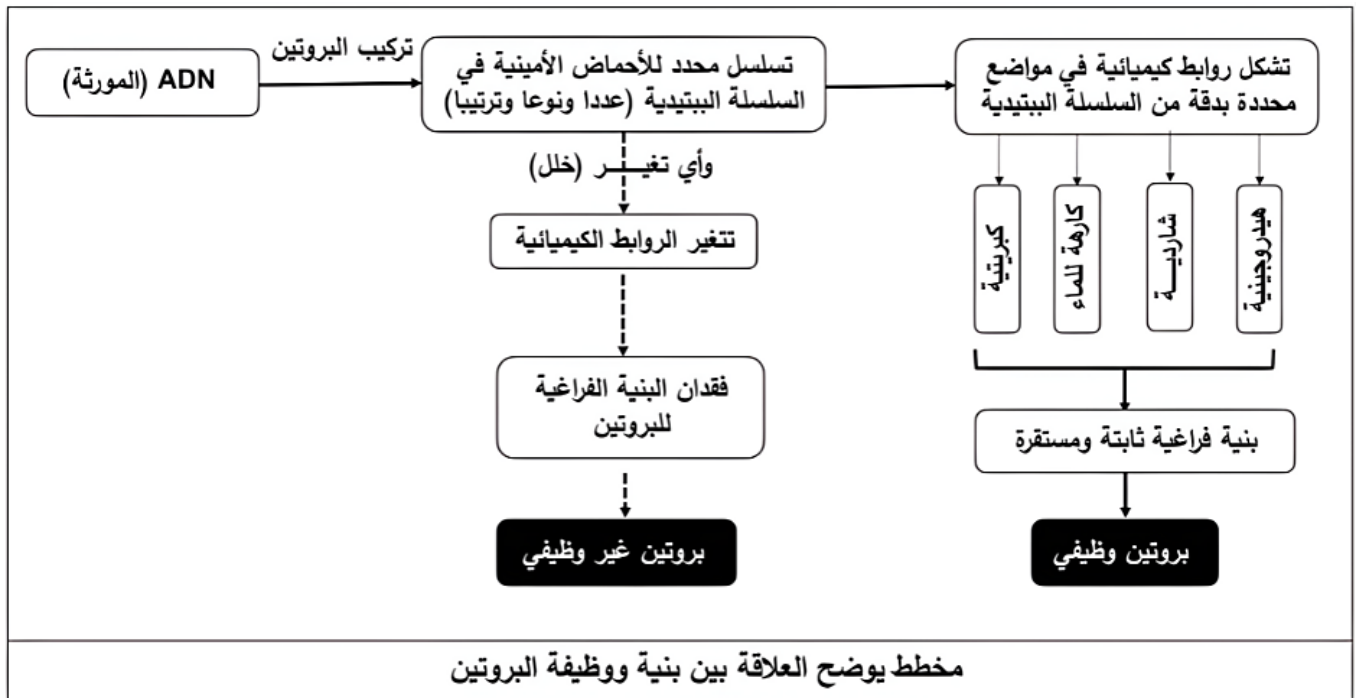
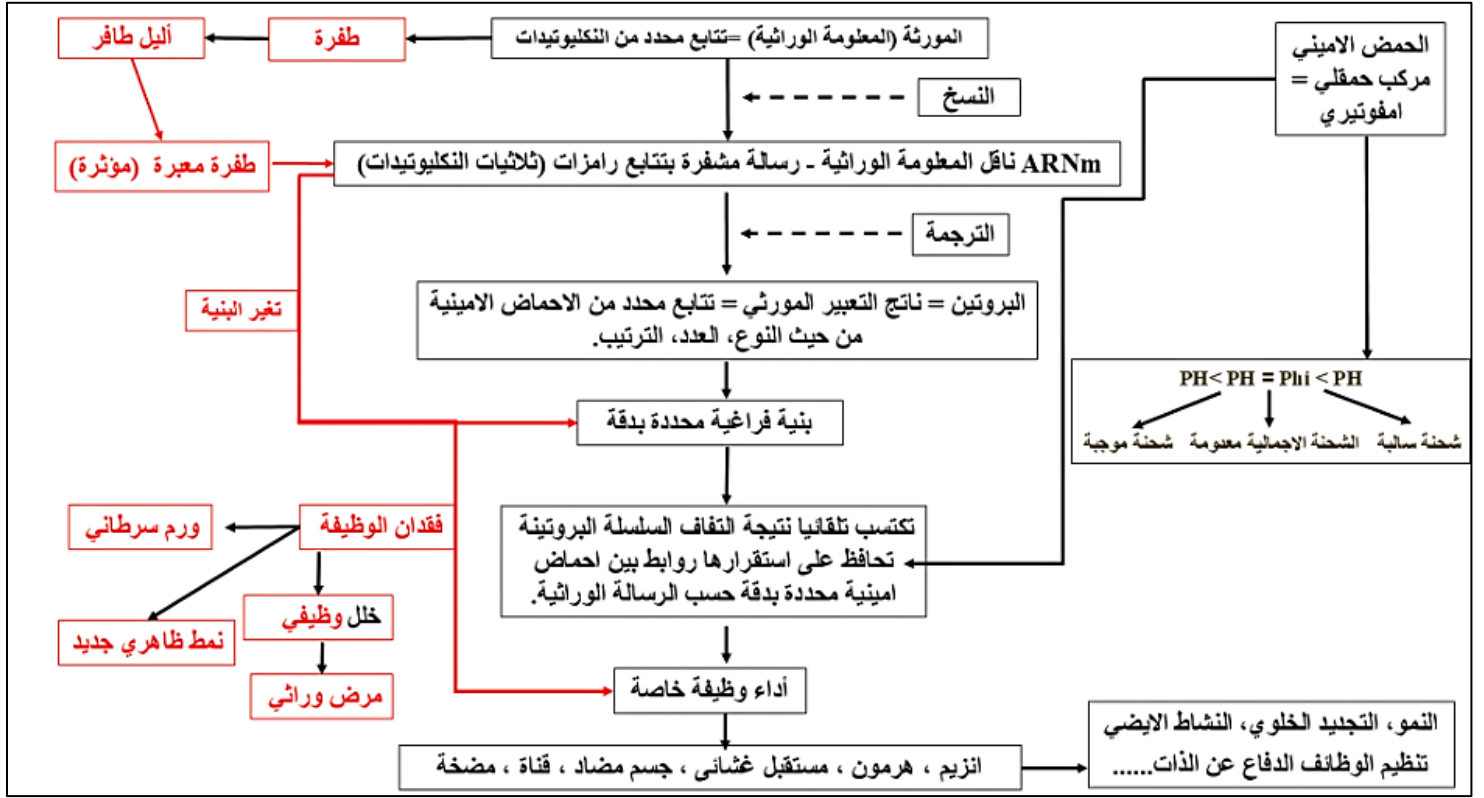
خلاصة

تعود خصوصية البنية الفراغية للبروتينات الى وجود عدد ونوع وترتيب محدد من الاحماض الأمية الي تدخل في بنائها، بالإضافة الى الروابط المختلفة الي تنشأ بين جذور أحماض أمينية من نوع محدد و أماكن محددة (روابط كبريتية، روابط شاردية، هيدروجينية، تجاذب الجذور الكارهة للماء) تسمح هذه الروابط بالمحافظة على ثبات واستقرار البنية الفراغية الطبيعية للبروتين وبالتالي على التخصص الوظيفي للبروتين.

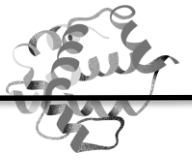
- في حالة تغير في الاحماض الأمية أو تفكك أو تغير مواقع هذه الروابط يفقد البروتين بنيته الفراغية الطبيعية فيصبح غير فعال وبالتالي يفقد وظيفته.



مخطط تحصيلي



مخطط يوضح العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين



نص علمي يشرح العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته

يكتسب البروتين بنية فراغية خاصة تؤهله لاداء وظيفة خاصة. فما هي العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته؟

يدخل في تركيب البروتين احماض امينية تختلف في السلاسل الجانبية (الجزور). ان تتابع الاحماض الامينية المحدد بالنوع والعدد والترتيب يحدد انطواء السلسلة البروتينية واكسابها بنية فراغية تحافظ على استقرارها الروابط المتشكلة بين احماض امينية محددة من حيث النوع والعدد والتي تاخذ مواقع محددة بدقة في السلسلة البروتينية حسب الرسالة الوراثية، حيث تسمح المحافظة على البنية الفراغية الروابط في اماكنها الصحيحة بالمحافظة على وظيفة البروتين. جذور الاحماض الامينية تحدد من جهة الخصائص الكهربائية والامفوتيرية للبروتين حيث يكتسب البروتين شحنات موجبة أو سالبة حسب نوع وعدد الاحماض الامينية الحامضية والقاعدية وحسب درجة حموضة الوسط. ومن جهة اخرى توجد جذور كبريتية، كارهة للماء، والتي تنتهي بمجموعات هيدروكسيلية وبالتالي فان التتابع المحدد للاحماض الامينية يسمح بتحديد نوع وعدد ومواقع الروابط (شاردية، كارهة للماء، كبريتية، هيدروجينية) كما تختلف البروتينات في درجة تعقيد البنية الفراغية التي تتضمن عدة مستويات (اولي، ثانوي، ثالثي او رابعي). ان تغيير البنية الفراغية نتيجة طفرة تؤدي الى تغيير الرسالة الوراثية وبالتالي تغيير تتابع الاحماض الامينية او فقدان (تخريب) بسبب تغير في عوامل الوسط يؤدي الى فقدان الوظيفة. كما يمكن للبروتين ان يستعيد بنيته الفراغية وبالتالي وظيفته ويسمى التخريب عكسي ويمكن ان لا يستعيد بنيته ويسمى التخريب غير عكسي.

نص علمي يبين تأثير الـ PH على استقرار البنية الفراغية للبروتين.

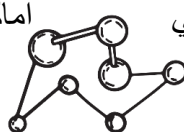
يكتسب البروتين بنية فراغية خاصة تلقائيا، تحافظ على استقرارها مجموعة من الروابط التي تنشأ بين احماض امينية محددة تتعلق بعض الروابط بالخاصية الحمضية وبالتالي بـ PH الوسط فكيف يؤثر هذا الاخير على استقرار البنية الفراغية؟ تتحدد البنية الفراغية للبروتين بنوع وعدد وترتيب الاحماض الامينية التي تحدد انطواء السلسلة البروتينية لتأخذ شكلا فراغيا مميزا تحافظ على استقراره روابط متنوعة بتنوع جذور الاحماض الامينية وعددها ومواقعها والمتمثلة في الجسور ثنائية الكبريت، الهيدروجينية، الكارهة للماء والشاردية. وهذه الاخيرة تنشأ بين مجموعة كيميائية تحمل شحنة سالبة بتاين الوظيفة الحمضية في نهاية الجذر، ومجموعة كيميائية تحمل شحنة سالبة بتاين الوظيفة القاعدية (الامينية)، وتأين هذه الوظائف بعدد وترتيب محدد يتطلب درجة مثالية من الـ PH الوسط. حيث إذا تغير هذا الاخير تتغير الحالة الكهربائية (الشحنة) بتغير سلوك الاحماض الامينية حسب درجة الـ PH فيمكن ان تسلك سلوك الاحماض فتحرر بروتونات

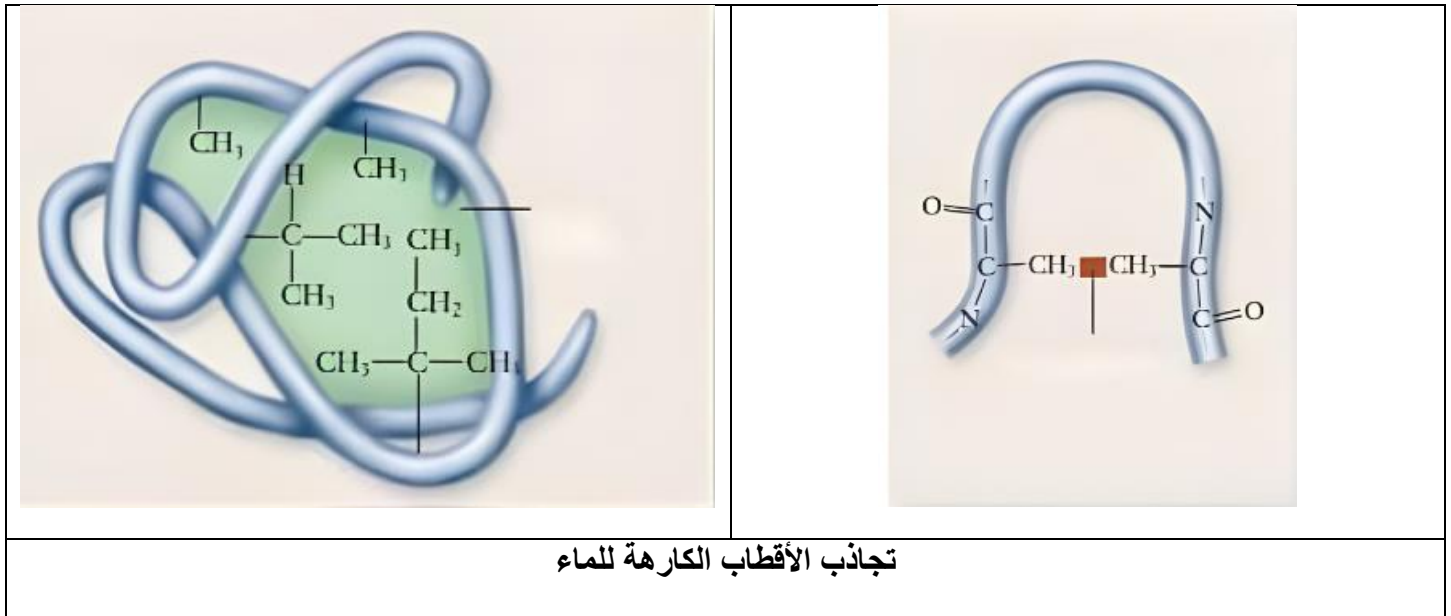
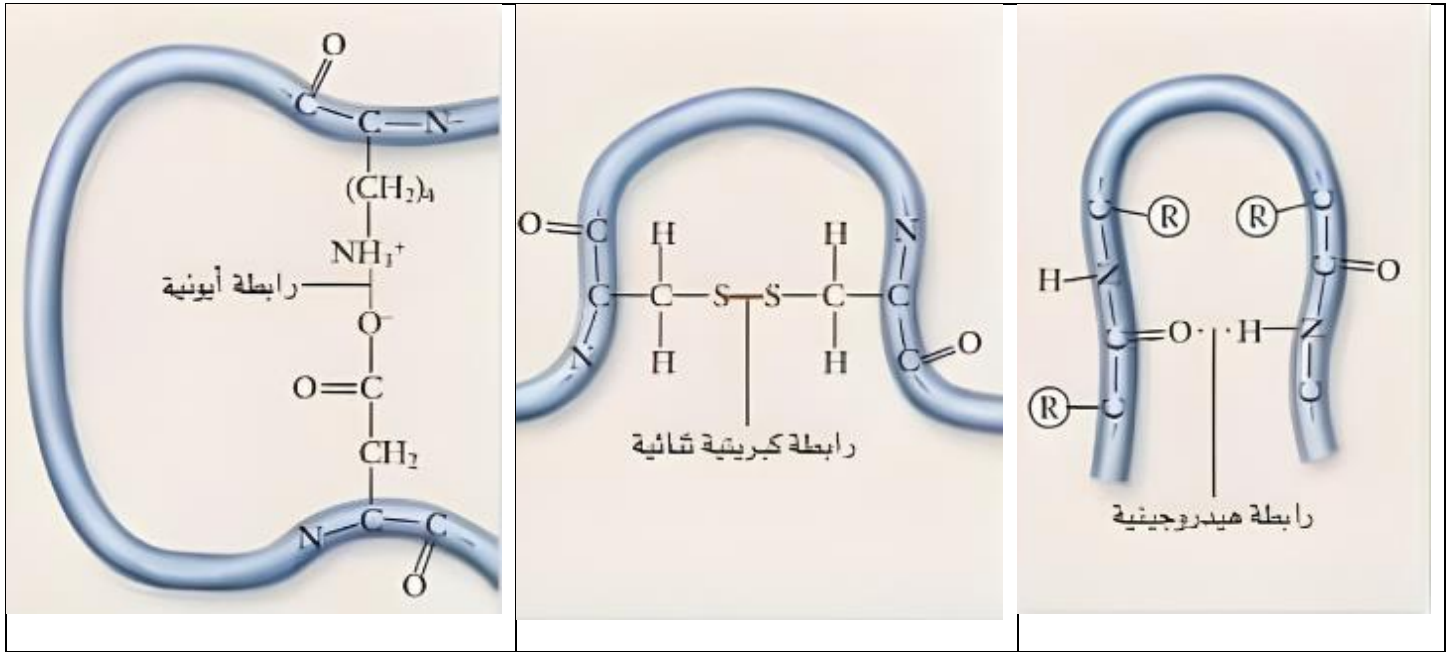
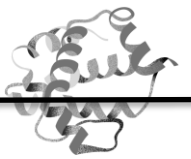
او تسلك سلوك القواعد فتكتسب بروتونات وبذلك يمكن ان تختفي الروابط الشاردية الاصلية او يمكن ان تتشكل روابط شاردية في اماكن غير طبيعية مما يؤدي الى فقدان البنية الطبيعية أو تغييرها ان ثبات PH الوسط عند قيمة مثالية او مجال مثالي

اماكنها المناسبة وبالتالي استقرار البنية الفراغية

ضروري لاستقرار الروابط الشاردية في

الوظيفية.





تجاذب الأقطاب الكارهة للماء

